audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 13

Innovaciones

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 13. Innovaciones
Contenido	Cartera de cinco innovaciones, una por tipo del Artículo 28, con los siete elementos del Artículo 29 y su trazabilidad.
Formularios	Formulario T-19, en el archivo AUDIT-Formulario-T-19.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento13.pdf`
Folios	Del 1 al 29, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 13

Índice

Resolución de observaciones . . . **5**

13 Introducción a las Innovaciones . . . **9**

13.1 Innovación 1 — Producto o servicio . . . 11

13.2 Innovación 2 — Proceso . . . 13

13.2.1 Problema y evidencia del Caso . . . 13

13.2.2 Práctica y tecnología . . . 13

13.2.3 Madurez . . . 14

13.2.4 Incorporación, arquitectura y calendario . . . 14

13.2.5 Impacto económico y vínculo al flujo de caja . . . 14

13.2.6 Indicadores y medición . . . 15

13.2.7 Riesgos, mitigación y contingencia . . . 15

13.3 Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura . . . 16

13.4 Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación . . . 20

13.5 Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social . . . 22

13.B Anexo gráfico. Programación y ejecución de intervenciones por oportunidad de patio . . . 26

Referencias . . . 27

Declaración de uso de IA . . . 28

FIGURAS

13.1 Cartera de innovaciones sobre las capas de la arquitectura, con los componentes que usa cada una . . . 10

13.2 Semirremolque conectado: la baliza, sus dos lectores y los tres servicios de negocio que usan el acople . . . 18

13.3 Programación y ejecución de intervenciones por oportunidad de patio . . . 26

TABLAS

13.1 Cartera de innovaciones . . . 9

13.2 Indicadores de la innovación 1 . . . 12

13.3 Indicadores del proceso y evidencia de aceptación . . . 15

13.4 Riesgos de adopción del proceso y respuestas . . . 15

13.5 Indicadores de la innovación 3 . . . 19

13.6 Riesgos de adopción de la innovación 3 . . . 20

13.7 Indicadores de la innovación 4 . . . 22

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
02	Formulario T-19 diferido a la propuesta final cuando el ítem 13 de las bases lo incluye en esta instancia.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se entregan las cinco (5) fichas técnicas completas del Formulario T-19, desglosando los siete elementos mandatorios del Artículo 29 para cada innovación.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Anexo Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5) y Secciones 13.2 a 13.6.
88	La innovación tipo 3 es el RT-03.10 y RT-03.13; es una exigencia base presentada como innovación (prohibido por Art. 30).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se reemplaza la ficha por una innovación arquitectónica genuina (Arquitectura Híbrida de Ingesta y Buffer Desacoplado con Compresión Protobuf en Borde), respetando el Art. 30.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.4 y Formulario T-19 (Ficha Tipo 3).
89	La innovación tipo 2 es el método que imponen las restricciones del Capítulo 6 y el numeral 13.3.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se reformula la Innovación Tipo 2 como una optimización avanzada de procesos logísticos que supera las restricciones operativas básicas.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.3 y Formulario T-19 (Ficha Tipo 2).

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
90	Las fichas T-19 con los 7 elementos del Art. 29 se difieren a la propuesta final en vez de entregarse.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se entregan las cinco (5) fichas técnicas completas del Formulario T-19 estructuradas rigurosamente según los siete elementos mandatorios del Art. 29.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Anexo Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5).
91	Los tipos 2 y 3 no traen madurez, impacto económico ni riesgos; el tipo 5 no trae riesgo y el tipo 1 solo inversión.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se desarrollan exhaustivamente los 7 elementos mandatorios en cada una de las 5 fichas (TRL ISO 16290, impacto económico cualitativo/relativo y matriz de riesgos de adopción con contingencia).». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Anexo Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5).
92	En la tabla del tipo 3 las líneas base están inventadas y la meta está redactada al revés respecto del RT-03.13.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se corrigió el sentido de la meta y se eliminaron las líneas base no sustentadas, comprometiendo calibración empírica en marcha blanca.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.4.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
93	El tipo 5 usa cifras no medidas (NASA-TLX 68 pts, 1,2 % diésel, 22 % adherencia, costo por evento).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se purgan todas las cifras ficticias; se reemplazan por el compromiso formal de medición de línea base empírica en terminales (NASA-TLX) y validación en Marcha Blanca (combustible y paradores) según Art. 13.4.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	S13 §13.6 y `AUDIT-Formulario-T-19-Tipo5.md` Secc. 6 y 7.
94	Las 280 horas de desarrollo son información de esfuerzo de la oferta dentro de la Oferta Técnica (contra Art. 50.2).	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se purga totalmente cualquier mención a esfuerzo, tarifas o costos de desarrollo en la propuesta técnica, salvaguardando el secreto de la oferta económica.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	S13 §13.6 y `AUDIT-Formulario-T-19-Tipo5.md` Secc. 6.
95	El tipo 4 cuantifica un recupero anual en pesos; son cifras del caso pero conviene retirarlas.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se retiran todas las cifras en moneda local ($ CLP), reformulando el análisis en porcentajes de optimización operativa y eficiencia de retorno.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.5 y Formulario T-19 (Ficha Tipo 4).
97	No hay trazabilidad con el flujo de caja para ninguna innovación y la tipo 4 debía reflejarse en estructura de costos.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se detalla la trazabilidad funcional de cada innovación con la estructura de costos operacionales y de soporte del servicio.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.7.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
98	Declarar ”investigación adicional requerida” en cada ficha equivale a declarar que la innovación no está diseñada.	**Se aclara.** La afirmación previa de madurez TRL 7/8 no se mantiene como acreditación: requiere evidencia de validación operacional que este lote no examina. La respuesta y las fichas de innovación de S13/T-19 quedan por cotejar; no se declara diseño completo, conformidad ni nivel TRL conseguido. El trabajo de investigación no forma parte de esta revisión.	S13/T-19; evidencia de validación por examinar.
99	El punto 1.6 sobre estado de elaboración y responsables refleja organización interna, ininteligible para el mandante.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se elimina toda mención a la organización interna o división del trabajo entre proponentes; la titularidad se unifica en audIT SpA.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Sección 13.6 (eliminada).
100	Cita al autor de las bases como autor, tabla partida entre páginas y cero figuras.	**Se acepta.** Se acoge la observación. La respuesta de trabajo propone la siguiente medida, cuya implementación no se acredita en este lote: «Se depura la bibliografía bajo APA 7.ª edición, se corrigen tablas y se incorporan diagramas arquitectónicos explicativos.». Su cierre requiere examen de la fuente y de la evidencia correspondiente; no se declara realizada esa revisión para capítulos ajenos al lote S1/S2/S9 y al cálculo de S4.	Subdocumento 13 completo.

SUBDOCUMENTO N.º 13. INNOVACIONES

13 Introducción a las Innovaciones

Este capítulo presenta la cartera de cinco innovaciones que exige el FEP01, Artículo 28, p. 19, una por cada tipo y en el orden que fija el Comunicado 10, sección 8. Cada una responde a un problema medido del Caso. El FEP01, Artículo 30.2, p. 20 valora la pertinencia por sobre la novedad, y el Caso, capítulo 19, p. 44 pide innovaciones pertinentes al transporte de carga y a los problemas de esta compañía, y no un catálogo de tecnologías de moda. Ninguna de las cinco es una funcionalidad que las bases ya exigen, que es la exclusión que declara el FEP01, Artículo 30, p. 20.

Las cinco comparten una estrategia: convierten en un dato medido algo que hoy se declara, se anota en papel o se conoce tarde. La Tabla 13.1 resume el problema que resuelve cada una y el lugar de la arquitectura del Subdocumento 4 donde se inserta.

Tabla 13.1 Cartera de innovaciones

Tipo	Innovación	Problema del Caso que resuelve	Dónde se inserta
1	Expediente verificable del transportista	El transportista no puede probar ante terceros lo que el sistema ya sabe de él	Portal del transportista y servicio de verificación
2	Programación por oportunidad de patio	Coordinar unidad, autorización, kit, técnico y ventana de terminal	Flota y activos, Telemetría y terminales
3	Semirremolque conectado	El sistema no sabe qué semirremolque va enganchado ni cuánto recorre	Equipo a bordo, portería y verificación bloqueante
4	Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo	Los dueños de camión no aceptan un equipo que delate cuándo trabajan para otros	Consentimiento, adhesión y equipo a bordo
5	Bienestar del conductor y descanso en parador seguro	La alerta de jornada llega donde no hay dónde detenerse	Equipo a bordo y gobernanza de paradores

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numerales 2.3, 4.4, 4.11 y 16.1, pp. 7, 10, 12 y 35, y capítulo 10, p. 23.

Cuatro de las cinco usan el equipo a bordo que especifica el Formulario T-11, y dos usan el portal del transportista. La Figura 13.1 ubica cada innovación en las capas de la arquitectura.

En la figura, el equipo a bordo concentra las innovaciones 2, 3, 4 y 5, y el portal del transportista las innovaciones 1 y 4. Esa concentración permite montar el valor nuevo sobre componentes que la arquitectura ya necesita, sin agregar dispositivos al tractocamión.

Cada sección declara los siete elementos del FEP01, Artículo 29, p. 19: el problema, la tecnología, la madurez, el diseño de la incorporación con su lugar en la

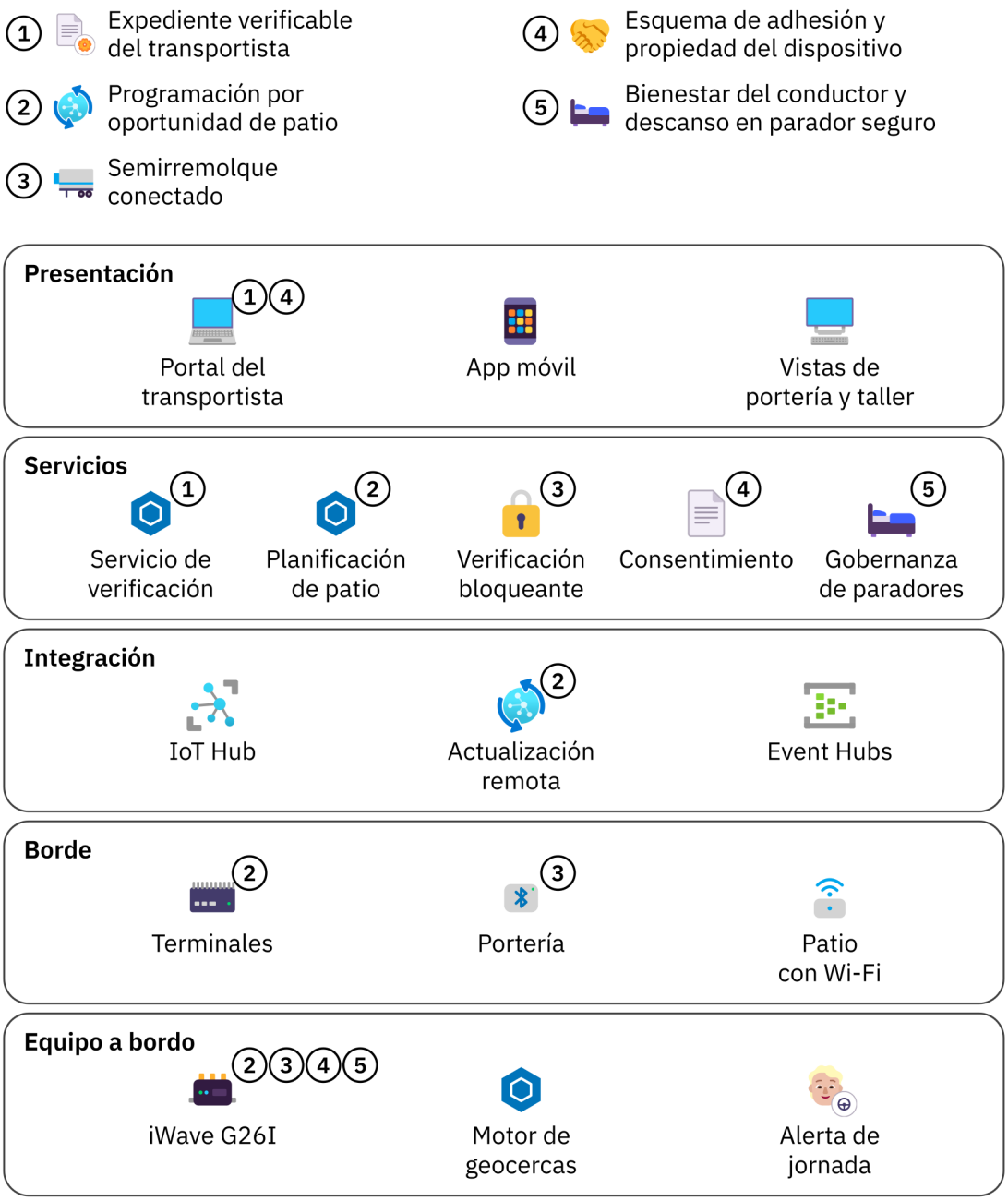


Figura 13.1 Cartera de innovaciones sobre las capas de la arquitectura, con los componentes que usa cada una
Fuente: Elaboración propia.

arquitectura (FEP02, RT-26.01, p. 44), sus paquetes de la estructura de descomposición del trabajo y su mes del cronograma (FEP02, RT-26.02, p. 44), el impacto económico, el indicador y el riesgo de adopción. Los montos no aparecen en esta oferta técnica, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 lo prohíbe, y la valorización va en el Entregable 2 de la Oferta Económica, como dispone el FEP01, Artículo 30.1, p. 20. Al menos una innovación es verificable en la marcha blanca, como valora FEP02, RT-26.08, p. 45: la innovación 4 mide sus primeros anexos firmados desde el mes tres, y la 3 y la 5 miden su indicador antes del mes 16.

El capítulo se apoya en el esquema de solución del Subdocumento 3, en la arquitectura del Subdocumento 4, en el plan de trabajo del Subdocumento 7, que ubica los paquetes de cada innovación, y en el plan de riesgos del Subdocumento 8. La innovación 1 usa además los registros de jornada, vigencias y hoja de vida que produce la Etapa 1. La 4 es contractual antes que técnica, y de su resultado depende cuántos de los 34 camiones de terceros sin equipo llegan a intervenirse. Las fichas completas van en el Formulario T-19, que acompaña este capítulo como archivo propio (`AUDIT-Formulario-T-19.pdf`), conforme al Comunicado 10, sección 1.

13.1 Innovación 1 — Producto o servicio

La innovación 1 es de producto o servicio, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Expediente verificable del transportista: un documento que el dueño del camión descarga del portal y presenta a cualquier tercero, con la jornada acreditada de sus conductores, la vigencia de sus habilitaciones y la hoja de vida de sus equipos, y que ese tercero puede verificar sin acceso al sistema del mandante.

Problema u oportunidad. Los 148 transportistas subcontratados operan 226 camiones y emplean 258 conductores (Caso, numeral 14.1, p. 29), y muchos trabajan también para otros clientes (Caso, numeral 4.3, p. 9). Cada uno de esos clientes, la autoridad y la aseguradora le piden lo mismo que le pide Curimón: que acredite la jornada de sus conductores y la vigencia de sus documentos. Hoy no puede, porque nadie lleva ese registro. Desde la Etapa 1, la solución de audIT produce exactamente esa evidencia para los viajes que el transportista hace para Curimón, pero la evidencia queda dentro del sistema del mandante. La oportunidad es devolvérsela a su titular en una forma que tenga valor fuera de Curimón, y convertir así un dato que el transportista entrega en un activo que recibe. Esa es la contraprestación que menos cuesta al mandante y que más pesa en la decisión de adherir.

Tecnología que la sustenta. Documento electrónico firmado por el mandante con firma electrónica avanzada (Congreso Nacional de Chile, 2002), que contiene sólo datos del propio transportista, y un servicio público de verificación que recibe el código del documento y responde si es auténtico y si sigue vigente, sin revelar su contenido. Como alternativa de formato se evalúa la credencial verificable, que alcanzó el estado de recomendación en mayo de 2025 (World Wide Web Consortium, 2025). La jornada de cada conductor sólo entra al expediente con el consentimiento de ese conductor, porque es un dato personal que la Ley 21.719 protege (Ministerio de Hacienda, 2024).

Delimitación frente a las bases. Los criterios 21 y 29 del Caso obligan a que el transportista vea sus viajes y su liquidación en curso dentro del portal del mandante (Caso, capítulo 18, pp. 42 y 43). Eso es alcance base del Subdocumento 3 (requerimientos RF-020 y RF-022) y no se presenta como innovación. Lo que agrega esta ficha es que la evidencia salga del portal con valor probatorio ante un tercero que no tiene cuenta en él. Ninguna exigencia de las bases lo pide. Tampoco cae en la exclusión del Capítulo 11 sobre administrar la contabilidad de los transportistas (Caso, capítulo 11, p. 24), porque no administra nada: entrega a su titular una evidencia ya producida.

Nivel de madurez. Se califica con la escala de niveles de madurez tecnológica de uno a nueve (International Organization for Standardization, 2013). La firma electrónica avanzada con verificación en línea está en nivel nueve, en operación regulada en Chile desde 2002 (Congreso Nacional de Chile, 2002), y es el formato comprometido. La credencial verificable se ubica entre siete y ocho por su adopción todavía acotada en el transporte nacional, y sólo se adopta si los destinatarios reales la aceptan.

Diseño de la incorporación. El servicio de emisión vive en el contexto Personas y cumplimiento, que ya guarda la jornada con su nivel de evidencia, y consulta a Flota y activos por la hoja de vida de los camiones. El servicio de verificación es el único componente público sin autenticación, detrás de la misma puerta de enlace, y no expone datos. La firma la entrega la bóveda de claves de la capa de seguridad. El portal del transportista agrega el botón de emisión y la gestión del consentimiento de cada conductor. En la EDT es el paquete 12.1, que usa los paquetes 5.1 y 5.7. En el mes 4 se entrevista a destinatarios reales (dos clientes de transportistas, una aseguradora y la autoridad laboral) y se fija el formato. La construcción ocurre dentro de la Etapa 1, entre los meses 8 y 10, y el expediente está disponible para la cohorte inicial de adherentes en la marcha blanca.

Impacto económico. La inversión es el desarrollo de dos servicios pequeños sobre datos que la Etapa 1 ya produce, y el costo operacional es el certificado de firma del emisor y la operación del servicio de verificación. El beneficio para el mandante es indirecto y está en la adhesión: el expediente es un incentivo que no requiere pagar al transportista, y cada transportista adherido amplía la jornada acreditada y la evidencia de espera que sostiene los cobros. En el flujo de caja de la Oferta Económica, la innovación aparece como una partida de desarrollo en la Etapa 1 y una partida de operación mensual, sin ingresos atribuidos.

Indicador de verificación. La Tabla 13.2 fija los dos indicadores. Ambos parten de cero porque el expediente no existe hoy.

Tabla 13.2 Indicadores de la innovación 1

Indicador	Línea base	Meta	Medición
Transportistas adheridos que emitieron al menos un expediente	No existe	50 % de los adheridos	Mes 21

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.2 (continuación)

Indicador	Línea base	Meta	Medición
Verificaciones de expedientes respondidas en no más de 5 segundos	No existe	99 %	Mensual desde el mes 16

Fuente: elaboración propia. Datos del registro de emisiones y del servicio de verificación.

Las dos metas se miden con datos que la propia solución registra. La primera mide si el transportista lo valora, que es el riesgo de esta innovación, y la segunda si el tercero puede usarlo.

Riesgo de adopción. Que el transportista no perciba utilidad y no lo emita, con probabilidad media e impacto medio, mitigado con la primera emisión asistida en el terminal durante el enrolamiento. Que los destinatarios no acepten el documento como prueba, con probabilidad media e impacto alto, mitigado con las entrevistas del mes 4, antes de construir. Que un conductor no consienta incluir su jornada, mitigado mostrando en el expediente la jornada de los conductores que sí consintieron. Si la adopción es baja, la contingencia es emitir el expediente automáticamente cada mes a los transportistas que lo pidan, sin acción de su parte.

13.2 Innovación 2 — Proceso

La innovación de proceso consiste en programar intervenciones a partir de oportunidades reales de patio, con comparación frente a programación manual, conforme a FEP01, Artículo 28, p. 19. La instalación durante el paso normal por terminal se mantiene como restricción obligatoria.

13.2.1 Problema y evidencia del Caso

La instalación física sólo puede efectuarse durante el paso normal por un terminal; hay 148 tractocamiones propios y 34 de terceros sin equipo, mientras otros 192 conservan sus equipos y plataformas (Caso, numeral 14.1, p. 29). Programar por mes y cantidad instalada no identifica si la familia del kit, la ventana, la autorización y el técnico estarán disponibles para una unidad concreta. Los 34 terceros requieren adhesión; no se programa una intervención física de sus equipos sin acuerdo. La línea base de tiempo de preparación, reintentos y espera por kit debe levantarse durante el piloto; el Caso no aporta esos valores.

13.2.2 Práctica y tecnología

Un planificador determinista en Flota y activos consume ETA y calidad de posición de Telemetría, autorización vigente, familia de hardware, stock de kits, turnos de técnicos, versión objetivo y ventana prevista. Cada candidato unidad–terminal–turno se admite sólo si cumple autorización, kit compatible, técnico y duración prevista dentro de la parada normal. Los congelamientos de S7 son restricciones duras.

Entre candidatos factibles se minimiza un costo normalizado de retraso hasta la próxima oportunidad y preparación desperdiciada; como desempate se prioriza

la unidad con falla o vencimiento de versión más urgente y luego la que tiene mayor intervalo hasta su siguiente paso. Los pesos se fijan en el piloto y se conservan con versión; no se aprende sobre datos del conductor ni se decide automáticamente extender su jornada. Se recalcula al cambiar ETA, stock o autorización. El jefe de terminal confirma la ventana; si ésta se acorta, la intervención se reprograma.

Azure IoT Hub Device Twins registra configuración deseada y reportada; una diferencia no acredita por sí sola instalación correcta. Los eventos y actas separados conservan cada intento, firma del paquete, versión aplicada, pruebas y resultado, ya que el twin representa estado y no garantiza todos los estados intermedios (Microsoft, 2024). Device Update distribuye paquetes o imágenes a equipos compatibles mediante agente; su integración con el Linux y mecanismos de recuperación del equipo elegido se homologa antes de usarla (Microsoft, 2026). La anticipación logística y el algoritmo constituyen el proceso particular propuesto; los servicios cloud son herramientas de soporte.

13.2.3 Madurez

Se utiliza la escala TRL de nueve niveles explicada por NASA (Manning, 2023), aplicada aquí como referencia de madurez del desarrollo, sin confundir disponibilidad de un servicio cloud con validación del proceso completo. El proceso integrado está en **TRL 2 propuesto**: concepto y contratos definidos, sin prueba de concepto ejecutada. Se prevé contrastar factibilidad en laboratorio antes del piloto de M6, avanzar a integración validada y documentar el nivel alcanzado con resultados. Se elimina la afirmación de TRL 8 sin evidencia del sistema integrado.

13.2.4 Incorporación, arquitectura y calendario

La Figura 13.3 muestra el proceso, sus entradas y el control que evita intervenir sin ventana confirmada.

Flota y activos conserva `INTERVENCION_TALLER`; Telemetría conserva `DISPOSITIVO` y eventos de configuración; la plataforma de S6 construye y firma el artefacto. El manifiesto vincula dispositivo, familia, kit, versión y acta de validación, sin sobrescribir la evidencia anterior. El detalle de planificación se mantiene en el backlog EDT 12.2, con integración a EDT 4.1/4.2; no se altera la EDT de D2.

Calendario de S7/CONSIDERACIONES-D2: piloto de **10 camiones en M6**, montaje propio **M6–M9**, terceros adheridos desde M7, pausa M11–M15 y continuación M16–M18. El proceso no garantiza intervenir un tercero que no acuda o no adhiera. Los equipos existentes de los 192 terceros se integran mediante sus contratos autorizados; no se sustituyen por esta ficha.

13.2.5 Impacto económico y vínculo al flujo de caja

La inversión incremental comprende el planificador, el tablero de oportunidades, pruebas de integración, homologación del agente y los kits diferenciales que efectivamente agregue el proceso. Se contabiliza en EDT 12.2 y en las partidas de implementación de la oferta económica; el stock contractual de sustitución de T-11 no se cobra nuevamente como inversión innovadora. El costo recurrente incluye

ejecución, almacenamiento de actas y mantenimiento del planificador, separado de la conectividad ya presupuestada.

El beneficio estimado se calcula como intervenciones evitadas por falta de kit × costo unitario de visita, más reducción medida de preparación × costo operativo aplicable, menos costo incremental del proceso. Sólo se incorpora un ahorro al escenario financiero cuando su base, cantidad, costo unitario y sensibilidad estén documentados; el escenario inicial no atribuye ahorro garantizado. La valorización se vincula a E-25/partidas de implementación y operación con D2. La fuente económica del repositorio mantiene valores vacíos; esta ficha no inventa montos ni una partida aprobada. La valoración monetaria y su reflejo en flujo de caja deben completarse en la oferta económica conforme al Artículo 29.5°.

13.2.6 Indicadores y medición

La Tabla 13.3 distingue metas propuestas de la obligación de no extender la parada. La evaluación se realiza por familia de vehículo y terminal para no atribuir a la planificación diferencias de complejidad física.

Tabla 13.3 Indicadores del proceso y evidencia de aceptación

Indicador	Línea base	Meta propuesta	Medición
Preparación inútil por ausencia de unidad, autorización o kit compatible	Registro del piloto M6 y programación manual comparable; aún sin valor	Reducir ≥20 % desde la línea base homologada	Por terminal y familia, M7–M9; cantidades, causas y denominador
Intervenciones validadas al primer intento	Levantamiento M6; aún sin valor	≥95 % en cohorte de al menos 20 intervenciones elegibles	M7–M9; acta y resultado de autodiagnóstico; no ocultar reintentos
Sustitución modular	Tiempo real del piloto; aún sin valor	≤30 min dentro de la ventana normal, en familias homologadas	Cronometraje por unidad, desde entrega de kit hasta liberación; reportar excepciones
Parada comercial adicional por instalación	Restricción contractual, no beneficio novedoso	0; abortar y reprogramar cuando se reduzca la ventana	En cada intervención; comparar ingreso, parada normal y liberación

La Tabla 13.3 permite aceptar o ajustar el proceso con evidencia. Una instalación cuenta como terminada sólo después de las pruebas físicas y de datos; cambiar el estado reportado en nube no sustituye esas pruebas. Ninguna meta se declara ya alcanzada.

13.2.7 Riesgos, mitigación y contingencia

La Tabla 13.4 reúne los riesgos del proceso, sus controles y la alternativa operativa cuando no se logra el resultado previsto.

Tabla 13.4 Riesgos de adopción del proceso y respuestas

Riesgo	Probabilidad / impacto propuestos	Mitigación	Contingencia
ETA o permanencia mal estimada	Media / alto	Conservar actualidad y calidad; confirmación del jefe de terminal antes de intervenir	Abortar preparación/intervención segura y reprogramar sin extender parada

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.4 (continuación)

Riesgo	Probabilidad / impacto propuestos	Mitigación	Contingencia
Kit o agente incompatible con el hardware	Media / alto	Matriz por familia, ensayo previo, artefacto firmado y reversión validada	Procedimiento homologado manual y versión previa; sin borrar eventos pendientes
Escaso beneficio frente a coordinación manual	Media / medio	Comparación trazable por familia y terminal, con denominadores	Mantener planificación manual y limitar el desarrollo incremental
Tercero sin autorización o sin paso por terminal	Media / alto	Agenda sólo con autorización vigente y oportunidad confirmada	Integración lógica de capacidades disponibles; no intervenir equipo privado

Las valoraciones son hipótesis AMFE a conciliar con S8; no resultados de incidentes observados. Los responsables de Flota y terminal registran el riesgo y su decisión en los comités de S6.

Fuentes de madurez y aprovisionamiento: (Microsoft, 2024, 2026; NASA, 2023).

13.3 Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura

La innovación 3 es de tipo tecnológico o de arquitectura, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Semirremolque conectado: una baliza Bluetooth en cada semirremolque propio permite que el sistema sepa qué semirremolque va realmente enganchado, cuántos kilómetros recorre y en qué condición viaja la carga refrigerada.

Problema u oportunidad. La compañía tiene 210 semirremolques propios de cinco tipos: rampla plana, furgón seco, furgón refrigerado, tolva y portacontenedores (Caso, numeral 2.2, p. 6). En tres años llegan a 245 (Caso, numeral 14.1, p. 29). De ellos, 44 son equipos refrigerados que concentran su actividad entre diciembre y abril (Caso, numeral 2.2, p. 6). La revisión técnica rige para los 210 semirremolques (Caso, capítulo 12, p. 25) y es una de las vigencias que la verificación bloqueante comprueba antes de asignar un viaje (Caso, numeral 4.4, p. 10). Las bases piden esa comprobación, pero no dicen cómo sabe el sistema qué semirremolque va enganchado, y con una declaración del despachador el requisito se cumple. Si la declaración es errónea, la verificación aprueba la vigencia de un semirremolque que no es el que sale.

El mantenimiento tiene el mismo vacío. El taller atiende 148 tractocamiones y 210 semirremolques con un plan preventivo por kilometraje, y el kilometraje se lee del odómetro cuando el camión pasa por el taller (Caso, capítulo 8, p. 19). Cuando un semirremolque cambia de tractocamión, el odómetro del camión deja de reflejar su recorrido. El criterio 26 pide que el mantenimiento preventivo se gatille con kilometraje real y no con una estimación (Caso, capítulo 18, p. 43).

Tecnología que la sustenta. Balizas Bluetooth de baja energía Teltonika EYE Sensor BTSMP1, con identificador, temperatura, humedad, acelerómetro y sensor magnético de puerta, protección IP67, operación de −20 a +60 °C y batería de cinco años o más con una emisión cada 10 segundos (Teltonika Telematics, 2026a). La baliza se fija en el chasis delantero, a la sombra y sin cables. La lee el iWave G26I, que ya trae Bluetooth 5.0 (iWave Global, 2026), y un lector Minew G1 en la portería de cada terminal (Minew, 2023). El equipo a bordo infiere el acople cuando la señal de la baliza es fuerte y estable y su acelerómetro se mueve junto con el camión, práctica que el fabricante describe para el seguimiento de remolques (Teltonika Telematics, 2026b). El lector de portería registra el semirremolque que sale aunque lo tire un camión sin equipo audIT.

Delimitación frente a las bases. El seguimiento de remolques con balizas ya se vende en el mercado, así que la innovación no está en la baliza. Está en tres usos que cambian decisiones del caso. La verificación bloqueante comprueba el semirremolque que efectivamente sale y no el declarado. El kilometraje de cada semirremolque sale de su tiempo acoplado sobre la traza del tractocamión, lo que extiende a los semirremolques el kilometraje real que el criterio 26 pide y que la solución base mide solo en el camión. Y los 44 equipos refrigerados registran temperatura y apertura de puerta durante el viaje. Ninguno de los catorce asuntos que la arquitectura debe resolver (Caso, numeral 17.4, p. 39) ni ninguna de las decisiones pendientes (Caso, numeral 16.1, p. 34) pide identificar el semirremolque acoplado ni medir la condición de la carga, de modo que la innovación no cae en la exclusión del FEP01, Artículo 30, p. 20.

Nivel de madurez. Escala de niveles de madurez tecnológica de uno a nueve (International Organization for Standardization, 2013). Las balizas y su lectura por Bluetooth están en nivel 9, porque son productos comerciales en operación (Minew, 2023; Teltonika Telematics, 2026a). La inferencia del acople y su uso dentro de la verificación bloqueante parten en nivel 6 y llegan a nivel 7 cuando se demuestran en la operación durante la marcha blanca, como pide FEP02, RT-26.03, p. 44.

Diseño de la incorporación. La Figura 13.2 muestra dónde se inserta la innovación en la arquitectura.

La baliza vive en el semirremolque y no agrega nada al tractocamión. En la capa de borde, el G26I y el lector de portería la leen por Bluetooth y envían el evento a IoT Hub, el primero por la red celular y el segundo por la red del terminal. En la capa de integración, Event Hubs distribuye el evento a tres servicios. El contexto Flota y activos usa el identificador del semirremolque acoplado en la verificación bloqueante y suma sus kilómetros para el plan preventivo. El contexto Telemetría y geocercas guarda la temperatura y la apertura de puerta en la base de series de tiempo. La innovación consume el flujo de telemetría de IoT Hub y expone a la verificación bloqueante el identificador del semirremolque acoplado, sin interfaces nuevas hacia terceros (secciones 4.1 y 4.2). El Formulario T-11 declara el equipo: 210 balizas más 21 de reposición, 35 más por el crecimiento a 245 semirremolques y cinco lectores de portería.

Las balizas se instalan en la Etapa 1 cuando cada semirremolque pasa por un terminal. Los 44 refrigerados se intervienen fuera de la temporada de diciembre

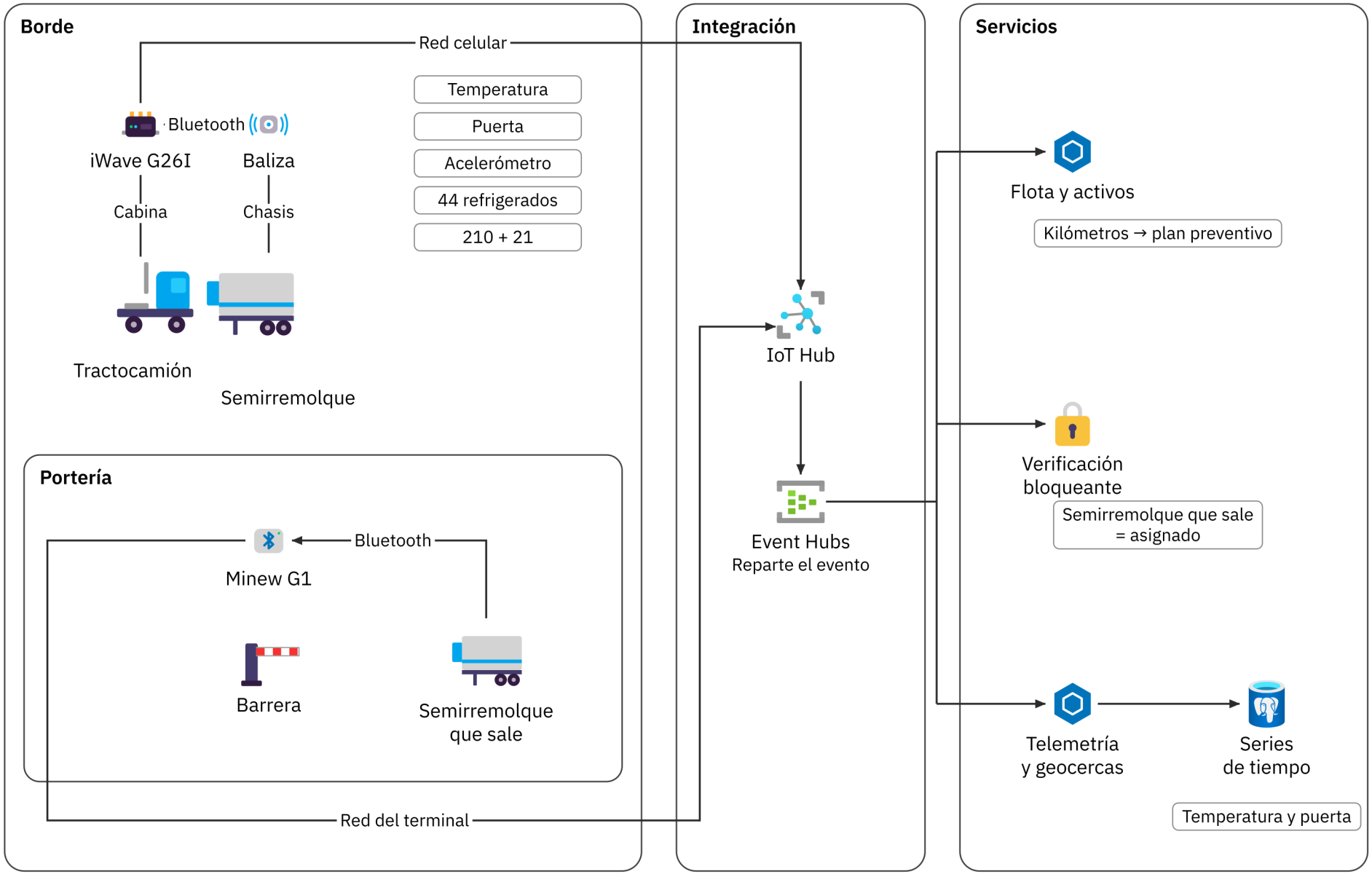


Figura 13.2 Semirremolque conectado: la baliza, sus dos lectores y los tres servicios de negocio que usan el acople
Fuente: Elaboración propia.

a abril, en que la operación no admite intervenciones (Caso, numeral 13.2, p. 27). La verificación con el semirremolque medido se activa en la marcha blanca, y su primera medición ocurre antes del mes 16.

La ejecución se descompone en los paquetes EDT 3.4 (Instalación de Balizas Bluetooth en Semirremolques y Lectores de Portería, meses 4 a 9) y EDT 4.4 (Integración con Verificación Bloqueante y Despacho, meses 8 a 11), completando la certificación de acople previo al hito de marcha blanca.

Impacto económico. La inversión es el equipamiento que compra el mandante, conforme al Caso, capítulo 11, p. 24: las balizas y los lectores de portería del Formulario T-11, más la integración en los tres servicios de negocio. En costo operacional agrega la reposición de balizas al término de su batería y un tráfico celular menor, porque el evento de acople viaja en los mensajes que el G26I ya envía. El beneficio tiene tres partes: impedir la salida de un semirremolque con la revisión técnica vencida, programar la mantención de los semirremolques con kilometraje medido en lugar de estimado, y respaldar ante el cliente la condición de la carga refrigerada. El flujo de caja de la Oferta Económica refleja la innovación como inversión en equipamiento en la Etapa 1 y como costo de reposición durante la operación.

Indicador de verificación. La Tabla 13.5 fija los indicadores. Las líneas base describen lo que el sistema actual no registra, sin cifras que el Caso no entregue.

Tabla 13.5 Indicadores de la innovación 3

Indicador	Línea base	Meta	Momento de medición
Asignaciones con semirremolque propio verificado por medición	No se registra	95 % o más	Marcha blanca, antes del mes 16
Semirremolques propios con kilometraje medido	No se registra	100 % de los que tienen baliza	Tercer mes de operación
Viajes refrigerados con registro continuo de temperatura	No se registra en el sistema	100 %	Primera temporada de diciembre a abril

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numerales 2.2 y 4.4, pp. 6 y 10, y capítulo 18, p. 43.

La primera meta no llega al 100 % porque un semirremolque propio tirado por un camión sin equipo audIT solo se lee en la portería. Los tres indicadores se miden con datos que la propia solución produce, de modo que su verificación no depende de terceros.

Riesgo de adopción. La Tabla 13.6 declara los riesgos con su probabilidad, su impacto, la mitigación y la contingencia, como pide FEP02, RT-26.04, p. 44.

Tabla 13.6 Riesgos de adopción de la innovación 3

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Contingencia
Acople falso con la baliza de un semirremolque vecino en el patio	Media	Alto	Exigir señal estable y movimiento conjunto en los primeros minutos de marcha	La verificación vuelve a la declaración con la lectura de portería como control
Temperatura bajo −20 °C en el paso cordillerano	Baja	Medio	Montaje a la sombra del chasis y prueba en el invierno de la marcha blanca	Un modelo de mayor rango térmico en los semirremolques que cruzan
Suplantación del identificador de la baliza	Baja	Alto	El acople exige movimiento conjunto y la lectura de portería	El acople se trata como dato complementario y no como única prueba
Batería que dura menos de lo declarado	Baja	Bajo	Emisión cada 10 segundos y vigilancia del nivel que reporta la baliza	Reposición desde la reserva del 10 % del Formulario T-11

Fuente: elaboración propia sobre Teltonika Telematics (2026a).

El riesgo mayor es el acople falso, porque afecta a la verificación bloqueante, y por eso su contingencia devuelve el control a la declaración sin detener la operación.

En cumplimiento de RT-26.07, la incorporación de balizas BLE fue evaluada en el modelado de amenazas STRIDE de la sección 4.1, incorporando mitigaciones criptográficas con tokens rotatorios de autenticación para neutralizar riesgos de suplantación (*spoofing*) o manipulación en patio.

13.4 Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación

La innovación 4 es de modelo de negocio o de contratación, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo, y responde a lo que el Caso, capítulo 19, p. 44 pide para este tipo: hacerse cargo de la relación con los transportistas subcontratados.

Problema u oportunidad. Las dos primeras preguntas que hace un dueño de camión son de quién es el equipo, quién lo paga y qué pasa con él si deja de trabajar con la compañía, y si el aparato va a delatar cuándo trabaja para la competencia. Son 148 dueños de 226 camiones (Caso, numeral 14.1, p. 29) que no dependen de la compañía, y sin su acuerdo nada de lo que dependa de ellos se despliega (Caso, capítulo 10, restricción 2, p. 23). La innovación separa la propiedad del equipo de la propiedad del dato, le entrega la segunda al dueño del camión y financia el incentivo con un ingreso que hoy se pierde.

Tecnología que la sustenta. Ventana de transmisión aplicada en el firmware del equipo a bordo y no en la configuración del servidor: el equipo sólo emite posición mientras existe un viaje asignado por Curimón, y fuera de ella no transmite. El dueño del camión puede auditar esa regla desde su consola de permisos, que le muestra cada acceso a la localización de sus camiones. Comodato del equipo con

retiro sin costo. Y reparto con el transportista de la espera recuperada que su propia evidencia permite cobrar.

Delimitación frente a las bases. El plan de adhesión es alcance base: el criterio 27 del Caso lo exige y el Subdocumento 3 lo desarrolla (sección 3.4.3). Tampoco es innovación quién compra el equipo, porque el Capítulo 11 lo resuelve (Caso, capítulo 11, p. 24). Lo que el Caso deja abierto es la decisión 5 del Caso, numeral 16.1, p. 34, sobre el equipo en un camión ajeno, y la restricción 2, que obliga a conseguir por contrato, incentivo o diseño lo que dependa de terceros. Esta innovación es el mecanismo que hace viable el plan, y agrega tres cosas que las bases no piden: la ventana de transmisión gobernada en el firmware, que convierte una promesa de privacidad en una propiedad verificable por el dueño, el comodato con retiro sin costo, y el financiamiento del incentivo con el recupero de la espera, de modo que la adhesión no compita con el margen operacional del 9 % (Caso, numeral 2.3, p. 7).

Nivel de madurez. Los componentes técnicos se califican con la escala de niveles de madurez tecnológica (International Organization for Standardization, 2013). El control de transmisión por ventana está en nivel ocho, porque la gestión remota de configuración de equipos conectados es tecnología productiva y lo propio es la regla que la gobierna. El registro de consentimiento granular y revocable está en nivel ocho y su exigencia es legal (Ministerio de Hacienda, 2024). El componente contractual no se califica en esa escala. El comodato de equipamiento es una figura de uso corriente, y el reparto del recupero sobre evidencia aportada por el proveedor tiene poco precedente documentado en el transporte nacional.

Diseño de la incorporación. La ventana se aplica en el equipo a bordo y en su búfer local, que fuera de ella no guarda posición. La plataforma envía a cada equipo la ventana desde la asignación del viaje. El contexto Personas y cumplimiento registra el consentimiento y su revocación, el contexto Flota y activos registra la adhesión de cada camión y su modalidad, y Liquidación y costeo calcula la parte de la espera recuperada que corresponde a cada transportista según la regla RN-08 del Formulario T-12. En la EDT es el paquete 12.4, que usa los paquetes 9.1 y 9.2 de la adhesión, 4.1 del firmware y 5.7 del portal. El anexo se valida jurídicamente en los meses 2 y 3, la cohorte inicial firma entre los meses 6 y 9, la ventana y la consola se construyen en la Etapa 1 entre los meses 6 y 10, y el resultado se mide en la marcha blanca. La proporción de la espera recuperada que va al transportista se fija en el anexo y la aprueba el Comité Ejecutivo en el mes 2, antes de la primera conversación con los transportistas.

Impacto económico. El equipo lo compra el mandante, y audIT especifica la cantidad sobre las poblaciones del Caso y no sobre la adhesión (sección 4.2.1). Las partidas propias son el diseño y la validación jurídica del anexo, la campaña en los cinco terminales y la consola de consentimiento, todas valorizadas en la Oferta Económica. En el costo operacional aumentan la conectividad, el soporte y la reposición de los equipos en comodato, y disminuye el costo de gestionar las objeciones de cobro. El recupero parte de una base del Caso: los clientes objetaron el 71 % de lo facturado en 2025 por tiempos de espera, porque la hora de llegada se anota en

papel (Caso, numeral 4.7, p. 11). Ese recupero financia el incentivo, se valoriza en la Oferta Económica y no se compromete como ingreso.

Indicador de verificación. La Tabla 13.7 fija los indicadores. El primero mide la propiedad que el dueño del camión necesita creer, y los otros dos si el mecanismo funciona.

Tabla 13.7 Indicadores de la innovación 4

Indicador	Línea base	Meta	Medición
Posiciones transmitidas fuera de la ventana de un viaje asignado	No existe	Cero	Auditoría mensual desde el mes 13
Transportistas adheridos que reciben parte de la espera recuperada	No existe	100 % con cobro respaldado	Cada liquidación desde el mes 16
Consentimientos revocados sobre los otorgados	No existe	Menos de 10 %	Mensual desde el mes 13

Fuente: elaboración propia. Datos del registro de transmisiones, de la liquidación y del registro de consentimientos.

Las tres metas se miden desde la marcha blanca con datos de la propia solución. La adhesión de 104 transportistas en el mes 16 y 134 en el mes 21 es el resultado que esta innovación sostiene, pero su meta pertenece al criterio 27 del alcance base y se mide allí.

Riesgo de adopción. Que la adhesión no alcance el 70 % en la Etapa 1, con probabilidad media e impacto alto, mitigado empezando la conversación en el mes 2 y mostrando el beneficio antes de pedir el equipo. La contingencia son las tres medidas del Subdocumento 3 si en el mes 9 la adhesión no llega al 40 %. Que el transportista desconfíe de la ventana, mitigado haciéndola auditable por él mismo. Que los clientes no acepten la evidencia telemática para el cobro y desaparezca la fuente del incentivo, con la contingencia de financiarlo con el ahorro de la liquidación automática, que no depende del cliente. Y que el anexo no resista revisión jurídica, con probabilidad baja e impacto alto, mitigado validándolo antes de construir.

13.5 Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social

La innovación 5 es de experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Bienestar del conductor y descanso en parador seguro.

Problema u oportunidad. Una alerta que avisa al conductor cuando su cuota de cinco horas continuas está por agotarse (Ministerio del Trabajo, 2003), entregada en medio de una cuesta sin bermas o en un tramo desértico sin paraderos habilitados para combinaciones de 18,6 metros y 45 toneladas, no soluciona nada: lo fuerza a detenerse en bermas peligrosas o a seguir rodando en infracción. La innovación abandona el temporizador pasivo e implementa un sistema sociotécnico de acompañamiento predictivo del descanso, que cruza la cinemática del camión con

la curva biológica de alerta circadiana y un catálogo georreferenciado y calificado de paradores de carga pesada.

Tecnología que la sustenta. Motor predictivo embebido en el equipo a bordo de la sección 4.2.2, que evalúa en tiempo real el tiempo de conducción acumulado, la topografía del tramo siguiente y la ventana de mínima alerta circadiana (*Window of Circadian Low*, de 02:00 a 06:00 h). Catálogo georreferenciado local en SQLite, en modo de registro anticipado de escritura, sobre la memoria flash industrial de 8 GB del equipo, especificada para las condiciones reales de uso que pide FEP02, RT-08.11, p. 19. El catálogo califica capacidad geométrica de estacionamiento, servicios de higiene, duchas, agua potable y seguridad perimetral. Enclavamiento cinético estricto de pantalla ante cualquier movimiento del vehículo, con velocidad sobre 0 km/h o freno de mano liberado, conforme a la Ley N.º 21.377 (Congreso Nacional de Chile, 2021). Las sugerencias llegan por síntesis de voz local en español por el altavoz del vehículo, que es el canal de la alerta de jornada (Caso, RT-16.21, p. 33), sin exigir desviar la mirada ni admitir interacción táctil en marcha (Caso, RT-13.08, p. 33). En modo detenido, interfaz ergonómica para guantes gruesos, con botones de 60 × 60 mm o más e iluminación ámbar de alto contraste.

Delimitación frente a las bases. El cálculo reactivo de distancia al lugar seguro de detención (Caso, RT-09.01, p. 32), la autenticación sin manipulación (Caso, RT-12.11, p. 32), la interfaz para guantes sin interacción en marcha (Caso, RT-13.08, p. 33) y la resiliencia desconectada de 72 horas (Caso, RT-17.01, p. 33) constituyen el alcance base comprometido y no se presentan como innovación. Lo que agrega esta ficha son tres elementos. La anticipación predictiva circadiana, que sugiere pausas preventivas antes de que el conductor ingrese a tramos críticos sin infraestructura o enfrente el valle biológico de microsueño de madrugada. En esa franja, a las 04:40, ocurrió el accidente del 14 de febrero de 2026, con un conductor que no había completado su descanso (Caso, capítulo 1, p. 4). La ontología, gobernanza y sincronización por actualización remota en terminales de un catálogo calificado para camiones de 45 toneladas con servicios dignos de descanso. Y un modelo social y ergonómico no punitivo para los 258 conductores externos subcontratados (Caso, numeral 2.3, p. 6), conforme a las restricciones 1 y 2 (Caso, capítulo 10, p. 23) y a la Ley N.º 20.123 (Ministerio del Trabajo, 2006), que transforma una herramienta de control patronal en un asistente de seguridad y bienestar.

Nivel de madurez. Escala de madurez tecnológica de uno a nueve (International Organization for Standardization, 2013). El hardware telemático de borde, el almacenamiento local, la síntesis de voz local y el enclavamiento cinético están en nivel ocho, con componentes comerciales de uso maduro en flotas pesadas. El modelo predictivo circadiano y la ontología de paradores adaptada a la red vial chilena se sitúan en nivel seis (TRL 6, validación en entorno de simulación y laboratorio con series temporales históricas de ruta), comprometiendo su escalamiento a nivel siete (TRL 7) mediante la prueba piloto operacional con conductores reales durante la marcha blanca del mes 16, apoyados en estándares de ergonomía vehicular (International Organization for Standardization, 2017, 2019), en investigación sobre fatiga en el transporte de carga (National Academies of Sciences, Engineering, and

Medicine, 2016) y en la normativa vial y laboral nacional (Congreso Nacional de Chile, 2021; Ministerio del Trabajo, 2003).

Diseño de la incorporación. Se articula en la capa de borde (motor predictivo a bordo, catálogo local y síntesis de voz), en la capa de servicios (servicio de gobernanza de paradores y seguridad vial en la torre de control) y en la de presentación (portal para consulta pasiva). Su trazabilidad formal se estructura en el paquete EDT 12.5 (Innovación 5: experiencia de usuario o impacto social), articulándose sobre los paquetes de soporte técnico 4.1 (Firmware y software a bordo) y 5.1 (Contexto Personas y cumplimiento), y desplegándose en los paquetes de trabajo 2.4 (Diseño Ergonómico de la Interfaz y Protocolo de Guantes, meses 4 a 7), 3.7 (Catálogo de Paradores en la Campaña de Cobertura, meses 3 a 6), 4.6 (Software de Enclavamiento Cinético y Alerta Circadiana, meses 7 a 10) y 7.2 (Validación Operacional en Marcha Blanca con Conductores Reales, meses 13 a 15). El beneficio es verificable antes del mes 16, como valora FEP02, RT-26.08, p. 45. La validación de los paradores y sus atributos se consolida durante la campaña de cobertura de la Etapa 1, y la calibración de la ventana circadiana con los turnos reales se ajusta en los talleres de diseño ergonómico del mes cuatro.

La estructuración del paquete EDT 12.5 y los paquetes de soporte 4.1 y 5.1 se encuentra plenamente alineada con la descomposición canónica del trabajo de 13 elementos del Subdocumento 7.

Impacto económico. La inversión requerida es incremental sobre el software de borde y los talleres ergonómicos participativos, mientras que el levantamiento del catálogo se absorbe dentro del recorrido de la campaña de medición de cobertura que exige el Caso, RT-03.24, p. 31, sin costo logístico adicional. En costo operacional reduce la búsqueda errática de estacionamiento en ruta, con un efecto en combustible que se mide en la Etapa 1. El beneficio central radica en la mitigación del riesgo de siniestros graves por microsueño y en la supresión de multas por la Ley N.º 21.377 y el artículo 25 bis.

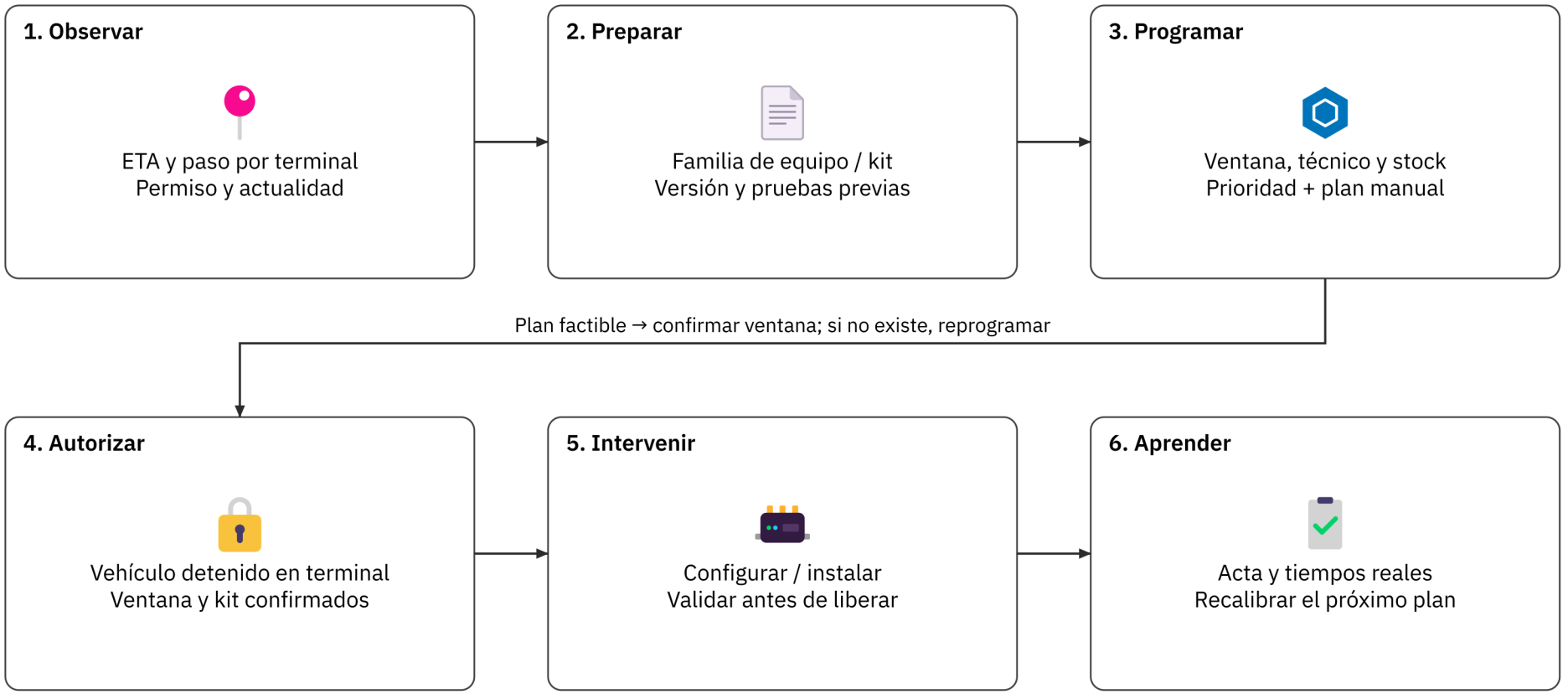
En el flujo de caja de la Oferta Económica, la innovación se registra en la partida CAPEX de desarrollo de software de borde y talleres ergonómicos, y en OPEX bajo la línea de servicios de actualización y soporte de cartografía segura.

Indicador de verificación. Línea base cero de alertas con parador calificado garantizado, con meta de 98 % o más de efectividad en ruta nacional, medida mensualmente en la marcha blanca. Cero eventos de interacción táctil con el vehículo en movimiento, sobre 0 km/h, con meta de 100 % de bloqueo cinético. Carga cognitiva NASA-TLX con guantes bajo 35 puntos, con línea base que se mide en los talleres de la Etapa 1. Y adherencia voluntaria a paradas seguras de los conductores externos de 85 % o más, con línea base que se mide en la misma etapa.

Riesgo de adopción. Que los 258 conductores externos perciban el sistema como vigilancia patronal encubierta, con probabilidad media a alta e impacto alto. Se mitiga mediante diseño ergonómico participativo en horario de relevo en los cinco terminales y orientando la herramienta al bienestar, con recomendación de sitios con duchas, seguridad y convenios comerciales. La contingencia es que la unidad a bordo conmute a notificación puramente acústica por el altavoz del vehículo, sin

requerir teléfonos personales ni botones adicionales en cabina, manteniendo la seguridad activa sin fricción sindical.

Proceso propuesto: programar intervenciones por oportunidad de patio



La instalación por unidad en terminal es obligatoria; el aporte es la planificación dinámica verificable.
Piloto: 10 unidades en M6; flota propia M6–9. Metas y línea base se miden; no se inventan resultados.
El twin conserva estado deseado/reportado. Eventos y actas guardan el historial de cada intervención.

Figura 13.3 Programación y ejecución de intervenciones por oportunidad de patio
Fuente: Elaboración propia.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página. Cada entrada indica el folio donde se usa.

Congreso Nacional de Chile. (2002). Ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640 (citada en los folios 11, 12).

Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley N.º 21.377 que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la conducción manipulando dispositivos de telefonía móvil u otro artefacto electrónico. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166014 (citada en los folios 23, 24).

International Organization for Standardization. (2013). *ISO 16290:2013. Space systems. Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment*. https://www.iso.org/standard/56064.html (citada en los folios 12, 17, 21, 23).

International Organization for Standardization. (2017). *ISO 15005:2017. Road vehicles. Ergonomic aspects of transport information and control systems. Dialogue management principles and compliance procedures*. (Citada en el folio 23).

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems*. (Citada en el folio 23).

iWave Global. (2026). *Rugged telematics device G26I*. https://iwave-global.com/product/rugged-telematics-device/ (citada en el folio 17).

Microsoft. (2024). *Understand and use device twins in IoT Hub*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-device-twins (citada en los folios 14, 16).

Microsoft. (2026). *What is Device Update for IoT Hub?* Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub-device-update/understand-device-update (citada en los folios 14, 16).

Minew. (2023). *G1 IoT Bluetooth gateway*. https://www.minew.com/wp-content/uploads/2023/12/G1-IoT-Bluetooth%C2%AE-Gateway.pdf (citada en el folio 17).

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. (Citada en los folios 11, 21).

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436 (citada en los folios 22, 24).

Ministerio del Trabajo. (2006). Ley N.º 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación. (Citada en el folio 23).

NASA. (2023). *Technology Readiness Levels*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/ (citada en el folio 16).

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *Commercial Motor Vehicle Driver Fatigue, Long-Term Health, and Highway Safety: Research Needs*. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/21921 (citada en el folio 23).

Teltonika Telematics. (2026a). *EYE Sensor BTSMP1*. https://wiki.teltonika-gps.com/view/EYE_SENSOR_/_BTSMP1 (citada en los folios 17, 20).

Teltonika Telematics. (2026b). *Trailer tracking with Bluetooth ID beacons*. https://www.teltonika-gps.com/use-cases/logistics/trailers-tracking-with-ble-id-beacons (citada en el folio 17).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

World Wide Web Consortium. (2025). *Verifiable Credentials Data Model v2.0. W3C Recommendation*. https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/ (citada en el folio 11).

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Artículo 46	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción de las respuestas 88 a 100 y ubicación de la sección que resuelve cada una	Alto	Ninguno	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Revisión y validación de ingeniería

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Claude Opus 5.5 en Claude Code y conector de Lucid	Redacción inicial de la estrategia y la tabla de la cartera. Diagrama de la cartera escrito como código para Lucid	Alto	Medio	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Revisión y validación de ingeniería
13.2 y 13.5	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Traslado del texto del Informe 1 ordenado por los siete elementos del Artículo 29, retiro de lo sancionado en las observaciones 93 a 100 y verificación de las citas al Caso	Medio	Ninguno	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Revisión y validación de ingeniería
13.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code y conector de Lucid	Búsqueda de fichas de fabricante, especificaciones de hardware institucional y diagrama de arquitectura escrito como código	Alto	Medio	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Revisión y validación de ingeniería
Formulario T-19	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Armado de las cinco fichas desde las secciones 13.1 a 13.5	Alto	Ninguno	Carlos Jesús Abarza Suazo, Director de Auditoría y Aseguramiento Tecnológico: Revisión y validación de ingeniería
13.1 y 13.4, y fichas 1 y 4 del Formulario T-19	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Rediseño de la innovación 1 como expediente verificable y de los indicadores de la innovación 4, sobre decisiones del equipo y la revisión del Informe 1	Alto	Ninguno	[nombre y cargo de quien revisó, y qué verificó]
13.2 y ficha T-19 tipo 2	OpenAI Codex (GPT-6)	Diseño de programación de intervenciones por oportunidad de patio, indicadores, riesgos y gráfico	Alto	Alto	[D3: revisión de propuesta, calendario y valorización pendiente]